

COHOMOLOGIE DES INTERSECTIONS COMPLETESpar P. DELIGNE1. Cohomologie de l'espace projectif et des intersections complètes

Soit X une variété projective non singulière complexe, purement de dimension n , et soit $\mathcal{O}(1)$ un faisceau inversible ample sur X . D'après Akizuki et Nakano [1], il résulte du vanishing theorem de Kodaira [4] que

$$(*) \quad H^i(X, \Omega_X^j(-1)) = 0 \text{ pour } i+j < n.$$

D'après [1] toujours, ce résultat implique le "théorème de Lefschetz faible", en cohomologie complexe. On se propose de montrer, par force brutale, que si X est un espace projectif sur un corps de caractéristique quelconque, alors $(*)$ reste vrai. Ceci permettra, à l'imitation de [1], de comparer les cohomologies de Hodge et de De Rham des intersections complètes, sur un corps de caractéristique quelconque, à celles de l'espace projectif.

On explicite ensuite quelques conséquences des résultats obtenus. Au n° 2, on expose des résultats qualitatifs déduits de la formule numérique de Hirzebruch (2.2). Je tiens à remercier N. Katz de l'aide qu'il m'a apportée dans la conception de ce numéro.

1.0. Soit $\underline{E}$ un module localement libre de rang $r+1$ sur un schéma S . On suppose que $r > 0$. Rappelons que $\mathbb{P}(\underline{E})$ désigne l'espace projectif relatif sur S des hyperplans de $\underline{E}$. On désignera par p la projection de $\mathbb{P}(\underline{E})$ sur S et par $\eta \in H^0(S, R^1 p_*(\Omega_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}^1))$ la première classe de Chern, style Hodge, du faisceau

inversible $\underline{O}(1)$. Rappelons que η est l'image par la différentielle logarithmique $df/f : \underline{O}^* \rightarrow \Omega^1_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}$ de la classe de $\underline{O}(1)$ dans $H^0(S, R^1 p_* \underline{O}^*)$. Pour tout faisceau $\underline{F}$ de $\underline{O}$ -modules sur $\mathbb{P}(\underline{E})$, on pose

$$\underline{F}(n) = \underline{F} \otimes \underline{O}(1)^{\otimes n} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Théorème 1.1. (i) Les faisceaux $R^i p_*(\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n))$ sont localement libres, et leur formation est compatible à tout changement de base.

(ii) Pour $0 \leq i \leq r$, la section η^i de $R^i p_*(\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S})$ définit un isomorphisme entre ce faisceau et $\underline{O}_S$. De plus,

$$R^i p_* \Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} = 0 \quad \text{pour } i \neq j \text{ ou } i > r$$

(iii) Si $n \neq 0$, alors, en dehors des deux cas suivants, $R^i p_*(\Omega^j_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n))$ est nul :

$$(iii)_a \quad i = 0 \text{ et } n > j$$

$$(iii)_b \quad i = r \text{ et } n < j - r$$

Soient $\mathbb{V}(\underline{E}) = \text{Spec}(\text{Sym}^* \underline{E})$ l'espace affine défini par $\underline{E}$, e sa section nulle, $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ le complémentaire $\mathbb{V}(\underline{E})^* = \mathbb{V}(\underline{E}) \setminus e(S)$, a et a' les projections de $\mathbb{V}(\underline{E})$ et $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ sur S et q la projection de $\mathbb{V}(\underline{E})^*$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{V}(\underline{E}) & \xleftarrow{\quad} & \mathbb{V}(\underline{E})^* & \xrightarrow{q} & \mathbb{P}(\underline{E}) \\ & \searrow a & \downarrow a' & \nearrow p & \\ & & S & & \end{array}$$

L'espace affine épointé $\mathbb{V}(\underline{O}(1))^*$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{V}(\underline{E})^*$, de sorte que, pour tout faisceau quasi-cohérent de $\underline{O}$ -modules $\underline{F}$ sur $\mathbb{P}(\underline{E})$, on a canoniquement

$$(1.1.1) \quad q_* q^* \underline{F} \simeq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \underline{F}(n) \quad .$$

Cette graduation de $q_* q^* \underline{F}$ peut se déduire de l'action, sur ce faisceau, du groupe $\mathbb{G}_m$ des homothéties de $\mathbb{V}(\underline{E})$.

Les champs de vecteurs relatifs sur $\mathbb{V}(\underline{E})$ s'identifient aux S-morphismes de $\mathbb{V}(\underline{E})$ dans $\mathbb{V}(\underline{E})$ (identifié à l'espace tangent à l'origine). Le champ de vecteur X défini par l'application identique de $\mathbb{V}(\underline{E})$ est invariant par homothéties, Ce champ de vecteur est tangent aux fibres de q et définit une trivialisation

$$(1.1.2) \quad X : \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \longrightarrow \Omega_{\mathbb{V}(\underline{E})^*} \quad .$$

Si les x_i forment une base de $\underline{E}$, on a

$$X = \sum x_i dx^i \quad .$$

Puisque $\Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})}$ est de rang un, la suite exacte

$$0 \longrightarrow q^* \Omega^1_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \longrightarrow 0$$

induit des suites exactes

$$0 \longrightarrow q^* \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/\mathbb{P}(\underline{E})} \otimes q^* \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow 0 \quad .$$

Celles-ci se réécrivent (1.1.2)

$$(1.1.3) \quad 0 \longrightarrow q^* \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})^*/S} \xrightarrow{X_L} q^* \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S} \longrightarrow 0 \quad .$$

On a canoniquement

$$(1.1.4) \quad \Omega^i_{\mathbb{V}(\underline{E})/S} = a^* \wedge^i \underline{E} \quad .$$

Les suites exactes courtes (1.1.3) s'obtiennent donc en fractionnant une suite exacte longue sur $\mathbb{V}(\underline{E})^*$

$$(1.1.5) \quad \dots \longrightarrow a'^* \wedge^i \underline{E} \xrightarrow{X_L} a'^* \wedge^{i-1} \underline{E} \xrightarrow{X_L} a'^* \wedge^{i-2} \underline{E} \longrightarrow \dots \quad .$$

Cette suite exacte longue n'est autre que la restriction à $V(\underline{E})^*$ de la résolution de Kozul de $\underline{O}_{\underline{e}(S)}$ sur $V(\underline{E})$.

Projetons la suite exacte longue (1.1.5) sur $\mathbb{P}(\underline{E})$ par le morphisme affine q . En vertu de (1.1.1) et de la formule $q_* a'^* = q_* q^* p^*$, on obtient une suite exacte longue

$$(1.1.6) \quad \dots \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{X_L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^{i-1} \underline{E}(n) \longrightarrow \dots$$

Celle-ci se fractionne en suite exactes courtes, images de (1.1.3),

$$(1.1.7) \quad 0 \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} p^* \wedge^i \underline{E}(n) \xrightarrow{X_L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow 0.$$

Les suites exactes (1.1.7) sont sommes de suites exactes

$$(1.1.8) \quad 0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow p^* \wedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{X_L} \Omega^{i-1}_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \longrightarrow 0.$$

Rappelons (EGA III 2.1.15 ou FAC) que les $R^i_{p_*} \underline{O}(k)$ sont localement libres de formation compatible à tout changement de base, et que

$$(1.1.9) \quad R^i_{p_*} \underline{O}(k) = 0 \text{ si } i \neq 0, r, \text{ ou si } i = 0, k < 0, \text{ ou si } i = r, k > -r-1,$$

et que $R^i_{p_*} p^* \wedge^j \underline{E}(k)$ est donc nul sous ces mêmes conditions.

Les suites exactes (1.1.8) fournissent une résolution

$$(1.1.10) \quad 0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) \xrightarrow{E} p^* \wedge^i \underline{E}(n-i) \xrightarrow{X_L} \dots \longrightarrow p^* \wedge^0 \underline{E}(n-0) \longrightarrow 0$$

de $\Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n)$. La suite spectrale définie par cette résolution dégénère

($E_1 = E_\infty$) pour des raisons de degré (1.1.9) ; pour $0 < j < r$, elle fournit

$$(1.1.11) \quad R^j_{p_*} \Omega^i_{\mathbb{P}(\underline{E})/S}(n) = \mathcal{H}(\dots \xrightarrow{X_L} p_* \wedge^{i-j} \underline{E}(n-i+j) \xrightarrow{X_L} \dots)$$

Puisque $r \geq 1$, un argument de profondeur montre que

$$(1.1.12) \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} p_* p^* \wedge^i \underline{E}(n) = p_* q_* q^* p^* \wedge^i \underline{E} = a'_* a'^* \wedge^i \underline{E} = a_* a^* \wedge^i \underline{E}.$$

de sorte que $p_* p^* \wedge^i \underline{E}(n)$ est la partie homogène de poids $n + i$ de $a_* a^* \wedge^i \underline{E}$, soit $\text{Sym}^n(\underline{E}) \otimes \wedge^i \underline{E}$. Si on se rappelle que (1.1.5) provient de la résolution de Koszul, on trouve par (1.1.11) que, pour $0 < j < r$, $R^j p_* \Omega^i \mathbb{P}(\underline{E})/S(n)$ n'est non nul que si $i-j = 0$ et $n-i+j = 0$, i.e. si $n = 0$ et $i = j$. Dans ce cas, de plus, $R^i p_* \Omega^i \mathbb{P}(\underline{E})/S$ est isomorphe à $\underline{O}_S$.

Pour $j = 0$, on déduit encore de (1.1.10) que

$$(1.1.13) \quad p_* \Omega^i \mathbb{P}(\underline{E})/S(n) = \text{Ker}(X_L : p_* \wedge^i \underline{E}(n-i) \longrightarrow p_* \wedge^{i-1} \underline{E}(n-i+1)) ,$$

et le même argument montre que X_L est injectif lorsque $n-i \leq 0$.

En vertu de (1.1.8) pour $n = 0$, $i = r+1$, on a

$\Omega^r \mathbb{P}(\underline{E})/S \xrightarrow{\sim} p^* \wedge^{r+1} \underline{E}(-r-1)$. Lorsque S est le spectre d'un corps, les assertions de nullité de groupes de cohomologie de 1.1 (ii) et (iii) résultent de ce qui précède pour $j \neq r$, et s'en déduisent par dualité ([2] V 11.2 p. 211) pour $j=r$.

En particulier, quels que soient j et n , il existe au plus un i tel que

$R^i p_* \Omega^j \mathbb{P}(\underline{E})/S(n) \neq 0$, ce qui implique (i) puisque $\Omega^j \mathbb{P}(\underline{E})/S$ est plat sur S (le plus dur est de trouver la référence dans EGA III ; je suggère :

6.10.5 + 7.4.1 + 7.5.5 + un passage à la limite).

Sachant que les $R^i p_* \Omega^j \mathbb{P}(\underline{E})/S$ sont des faisceaux inversibles pour $0 \leq i \leq r$, il reste seulement à prouver que, pour S le spectre d'un corps, on a $\eta^i \neq 0$. En effet η^r est la classe de cohomologie d'un point rationnel (intersection de r hyperplans), donc une base de $H^r(\mathbb{P}^r, \Omega^r)$ (FGA exp. 149 n°4).

1.2. Il est possible de calculer, directement à partir de (1.1.10) ou (1.1.13), les caractéristiques d'Euler-Poincaré des $\Omega^i(n)$. Le résultat, peu appétissant, est

$$\chi(\mathbb{P}_k^r, \Omega_k^j \mathbb{P}_k^r(n)) = \sum_{a \leq i \leq j} (-1)^{i-j} \binom{r+1}{i} \binom{r+n-i}{r}.$$

Proposition 1.3. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, $\underline{W}$ un faisceau localement libre de rang c sur X , $\underline{F}$ un faisceau cohérent sur X , d un entier > 0 et $s : \underline{W} \rightarrow \underline{O}_X$ une section de $\underline{W}^\vee$. On suppose que S est noethérien et que

- (a) Le sous-schéma H de X défini par l'annulation de s est lisse sur S .
- (b) Localement sur X , si les s_i sont les coordonnées de S dans une base de $\underline{W}^\vee$, les s_i forment une suite $\underline{O}_X$ -régulière et $\underline{F}$ -régulière.
- (c) Quelle que soit la suite d'entiers k_i , non tous nuls, on a

$$R^i f_* \left(\bigotimes_i \bigwedge^{k_i} \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F} \right) = 0 \text{ pour } i+j < d.$$

Alors, on a :

- (i) $R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F})$ pour $i+j < d-c$,
- (ii) $R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F})$ pour $i+j = d-c$.

Le faisceau conormal $N_{H/X}$ de H dans X est isomorphe à la restriction de $\underline{W}$ à H , de sorte que la suite exacte

$$(1.3.1) \quad 0 \rightarrow N_{H/X} \rightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes \underline{O}_Y \rightarrow \Omega_{H/S}^1 \rightarrow 0$$

définit une filtration décroissante de $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y$ dont les quotients successifs sont donnés par

$$(1.3.2) \quad \text{Gr}^k(\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y) \simeq \bigwedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k}.$$

Il résulte de (b) que l'on a encore

$$(1.3.3) \quad \text{Gr}^k(\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) = \bigwedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k} \otimes \underline{F}.$$

On prouvera (i) et (ii) par récurrence sur j , simultanément pour tous les $\underline{F}$ vérifiant (b) et (c). Ces assertions sont vides pour $j < 0$;

supposons donc (i) et (ii) prouvés pour $j' < j$. L'hypothèse de récurrence s'applique aux faisceaux $\bigwedge^k \underline{W} \otimes \underline{F}$; elle fournit, par (c) :

$$(1.3.4) \quad R^i f_* (\bigwedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-k} \otimes \underline{F}) = 0 \text{ pour } k > 0 \text{ et } i+j < d-c+k.$$

La filtration considérée plus haut du $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}$ définit une suite spectrale

$$E_1^{p, i-p} = R^i f_* (\bigwedge^p \underline{W} \otimes \Omega_{H/S}^{j-p} \otimes \underline{F}) \implies R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}).$$

Par (1.3.4), on a $E_1^{p, i-p} = 0$ si $p > 0$ et $i+j \leq d-c$ d'où l'on tire que

$$(1.3.5) \quad \begin{cases} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i+j < d-c \\ R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i+j = d-c \end{cases}.$$

D'après l'hypothèse (b), pour une différentielle convenable, les $\bigwedge^k \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}$ forment une résolution à gauche (de Koszul) de $\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}$. Cette filtration définit une suite spectrale

$$(1.3.6) \quad E_1^{-p, q} = R^q f_* (\bigwedge^p \underline{W} \otimes \Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \implies R^{q-p} f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{O}_Y \otimes \underline{F}).$$

D'après l'hypothèse (c), on a $E_1^{-p, q} = 0$ pour $p > 0$ et $q+j < d$, ou, trivialement, pour $p \notin [0, c]$. Dès lors,

$$(1.3.7) \quad \begin{cases} R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \xrightarrow{\sim} R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i+j < d-c \\ R^i f_* (\Omega_{X/S}^j \otimes \underline{F}) \hookrightarrow R^i f_* (\Omega_{H/S}^j \otimes \underline{F}) \text{ pour } i+j = d-c \end{cases}.$$

Les assertions (i) et (ii) résultent maintenant de (1.3.5) et (1.3.7).

1.4. Soient $\underline{E}$ un faisceau de modules localement libres de rang $r+1$ sur un schéma S , $\mathbb{P}(\underline{E})$ le fibré projectif correspondant, d un entier $\leq r$ et $\underline{a} = (a_1 \dots a_d)$ une suite d'entiers. Une intersection complète relative dans $\mathbb{P}(\underline{E})$, de multidegré $\underline{a}$, est un sous-schéma de $\mathbb{P}(\underline{E})$, fibre par fibre de codimension d , qui, localement sur S pour la topologie étale, est intersection de d hypersurfaces de degrés respectifs $a_1 \dots a_d$.

En vertu de 1.1, les hypothèses (b) et (c) de 1.3 sont vérifiées pour $X/S = \mathbb{P}(\underline{E})/S$, $\underline{F} = \underline{O}_X$, $\underline{W} = \sum_i \underline{O}(-a_i)$ et pour s une section de $\underline{W}^\vee$ définissant une intersection complète relative $Y \subset \mathbb{P}(\underline{E})$ de multidegré $\underline{a}$.

Théorème 1.5. Sous les hypothèses 1.4, soit $n = r-d$ la dimension relative de Y et $\eta \in H^0(S, R^1 f_* \Omega_{Y/S}^1)$ la première classe de Chern de $\underline{O}(1)$

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{P}(\underline{E}) \\ & \searrow f & \nearrow g \\ & S & \end{array}$$

Si Y est lisse sur S , alors :

(i) Les $R^i f_* \Omega_{Y/S}^j$ sont localement libres, et leur formation est compatible à tout changement de base.

(ii) La suite spectrale $E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{Y/S}^p \implies R^{p+q} f_* (\Omega_{Y/S}^*)$ reliant les cohomologie de Hodge et de De Rham dégénère ($E_1 = E_\infty$), son aboutissement est localement libre et sa formation est compatible à tout changement de base.

(iii) On a

$$R^i f_* \Omega_{X/S}^j = 0 \text{ si } i \neq j \text{ et } i+j \neq n.$$

(iii)_b η^i est une base de $R^i f_{*} \Omega^i_{Y/S}$ si $2i < n$

(iii)_c si $n < 2i \leq 2n$ et si α_i est la base de $R^i f_{*} \Omega^i_{Y/S}$ duale de la base

η^{n-i} de $R^{n-i} f_{*} \Omega^{n-i}_{Y/S}$, alors

$$\eta^i = \begin{pmatrix} d & \\ \pi & \\ 1 & a_i \end{pmatrix} \alpha_i .$$

(iii)_d Si $n = 2m$, alors $\eta^m \neq 0$ (si $S \neq \emptyset$) et le quotient $R^m f_{*} \Omega^m_{Y/S} / \mathcal{O}_S \cdot \eta^m$ est localement libre.

Il suffit de prouver 1.5 dans un cas "universel", ce qui permet de supposer S lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Dans ce cas, l'assertion (ii) résulte de (i), car elle est vraie sur $\mathbb{C}$, donc sur tout corps de caractéristique 0, d'après la théorie de Hodge. De plus, S étant réduit, (i) résulte de (iii), supposé démontré pour S le spectre d'un corps : en effet, d'après (iii), pour chaque j les fonctions

$$s \longrightarrow \dim_{k(s)} (H^i(Y_s, \Omega^j_{Y_s}))$$

sont constantes sur S , sauf peut-être pour $i = j$, donc sont toutes constantes puisque leur somme alternée l'est (EGA III 7.9.2) et on conclut par EGA III 6.10.5 + 7.6.9 + 7.7.5.

En vertu de (1.4) et (1.3), on a

$$(1.5.1) \quad \begin{cases} R^i f_{*} \Omega^j_{Y/S} \xrightarrow{\sim} R^i g_{*} \Omega^j_{\mathbb{P}(E)/S} & \text{pour } i+j < n \\ R^i f_{*} \Omega^j_{Y/S} \hookrightarrow R^i g_{*} \Omega^j_{\mathbb{P}(E)/S} & \text{pour } i+j = n \end{cases} .$$

Si S est le spectre d'un corps, les assertions (iii)_a (iii)_b (iii)_d résultent de (1.5.1) et de la dualité de Serre ([2] V 11.2 p.211) La classe de

cohomologie η^n est la classe de cohomologie d'un 0-cycle de degré $\prod_1^d a_i$ (le degré de l'intersection complète), de sorte que

$$\eta^n = \left(\prod_1^d a_i \right) \alpha_n.$$

Par définition, on a $\eta^{n-i} \alpha_i = \alpha_n$, et (iii)_c en résulte.

Les assertions (i) et (ii) sont donc vraies, et les assertions (iii), dans le cas universel, résultent de (i) et de (iii) supposé prouvé pour S le spectre d'un corps.

Théorème 1.6. Gardons les hypothèses et notations de 1.4, 1.5, supposons Y lisse, soit ℓ un nombre premier aux caractéristiques résiduelles de S, et désignons par $\eta_\ell \in H^0(S, R^2 f_* (\mathbb{Z}_\ell(1)))$ la première classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$ (SGA 5 VII). Alors

- (i) $R^1 f_* \mathbb{Z}_\ell = 0$ si i est impair et distinct de n
- (ii) Si $2i < n$, alors $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, et admet η_ℓ^i pour base
- (iii) Si $n < 2i \leq 2n$, alors $R^{2i} f_* \mathbb{Z}_\ell(i)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, et admet $\eta_\ell^i / \prod_1^d a_i$ pour base.
- (iv) Le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ est constant tordu constructible sans torsion et, si n est pair, alors $\eta_\ell^{n/2} \neq 0$ (si $S \neq \emptyset$) et $R^n f_* \mathbb{Z}_\ell(n/2) / \mathbb{Z}_\ell \cdot \eta_\ell^{n/2}$ est sans torsion.

Les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell$ sont constants tordus constructibles, et leur formation est compatible à tout changement de base, d'après SGA 4 XVI 2.2. Il suffit donc de prouver 1.6 pour S le spectre d'un corps algébriquement clos. Une application itérée de SGA 4 XIV 3.3 montre alors, pour tout m , que la flèche canonique

$$H_Y^q(\mathbb{P}(\underline{E}; \mathbb{Z}/\ell^m) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell^m)$$

est bijective pour $q > r + d$ et surjective pour $q = r + d$. De là, et de la dualité de Poincaré (SGA 4 XVIII) on déduit (SGA 5 VII) que la flèche de restriction

$$H^q(\mathbb{P}(\underline{E}), \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^q(Y, \mathbb{Z}_\ell)$$

est bijective pour $q < n$, injective et de conoyau sans torsion pour $q = n$. Ceci prouve (i) pour $i < n$, (ii) et (iv). On vérifie comme en 1.5 que η_ℓ^n est $\prod_{i=1}^d a_i$ fois la classe canonique, et (i) et (iii) s'obtiennent dès lors par dualité de Poincaré (SGA 4 XVIII).

1.7. Si Y est une intersection complète de dimension au moins 3 dans un espace projectif $\mathbb{P}^r(k)$ sur un corps k , on sait que $\text{Pic}(Y)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et est engendré par $\mathcal{O}(1)$ (SGA 2 XII 3.7). En dimension 2, et si Y est lisse, on sait encore prouver :

Théorème 1.8. Soit Y une surface lisse intersection complète dans l'espace projectif $\mathbb{P}^r(k)$ sur un corps algébriquement clos k . Alors, $\text{Pic}^\tau(Y) = 0$, et la classe de $\mathcal{O}(1)$ n'est pas divisible dans le groupe de Néron-Severi $\text{NS}(Y)$.

Puisque $H^1(Y, \mathcal{O}) = 0$ (1.5 (iii)_a), on sait que $\text{Pic}^0(Y) = 0$. La nullité de $\text{Pic}^\tau(Y)$ résulte alors du lemme bien connu suivant, du fait que $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$ est sans torsion (1.6 (iv)) et du fait que $H^0(Y, \Omega_Y^1) = 0$ (1.5 (iii)_a).

Lemme 1.9. Soit Y une variété algébrique complète sur un corps algébriquement clos k .

(i) Si ℓ est premier à la caractéristique de k , alors la ℓ -torsion de $\text{NS}(Y)$ s'identifie à la ℓ -torsion de $H^2(Y, \mathbb{Z}_\ell(1))$.

(ii) Si k est de caractéristique non nulle p et si Y est lisse, alors le noyau de la multiplication par p dans $\text{Pic}(Y)$ s'identifie au sous-groupe de $H^0(Y, \Omega_Y^1)$ formé des différentielles localement logarithmiques.

Les suites exactes de Kummer

$$0 \longrightarrow \mu_{\ell^n} \longrightarrow G_m \xrightarrow{x \mapsto x^{\ell^n}} G_m \longrightarrow 0$$

définissent des suites exactes

$$0 \longrightarrow \text{Pic}(Y)/\ell^n \text{ Pic}(Y) \longrightarrow H^2(Y, \mu_{\ell^n}) \longrightarrow (H^2(G_m))_{\ell^n} \longrightarrow 0,$$

où $\text{Pic}(Y)/\ell^n \text{ Pic}(Y) = \text{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n$. Par passage à la limite projective, on trouve

$$0 \longrightarrow \text{NS}(Y) \otimes \mathbb{Z}_{\ell} \longrightarrow H^2(Y, \mathbb{Z}_{\ell}(1)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Q}_{\ell}/\mathbb{Z}_{\ell}, H^2(G_m)) \longrightarrow 0,$$

et le conoyau est sans torsion puisque $\mathbb{Q}_{\ell}/\mathbb{Z}_{\ell}$ est divisible. L'assertion (i) en résulte.

Pour prouver (ii), il suffit de noter que la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{\mathcal{O}}_Y^* \xrightarrow{x \mapsto x^p} \underline{\mathcal{O}}_Y^* \xrightarrow{df/f} \Omega_Y^1$$

définit une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \underline{\mathcal{O}}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathcal{O}}_Y^* \longrightarrow \Omega_Y^1 \text{ loc log} \longrightarrow 0$$

et de prendre la suite exacte longue de cohomologie correspondante. Ce raisonnement est dû à Cartier, qui prouve de plus que, si l'on désigne par C l'opération de Cartier sur $H^0(Y, \Omega_Y^1)$, alors les différentielles localement logarithmiques forment le noyau de $C - \text{Id}$.

Supposons par l'absurde que la classe de $\underline{\mathcal{O}}(1)$ dans $\text{NS}(Y)$ soit de la forme $n\nu$, avec $n > 1$. Si ℓ divise n et est premier à la caractéristique,

on a encore, en cohomologie ℓ -adique

$$\eta_{\ell} = n \, c_1(u)$$

ce qui contredit 1.6 (iv).

Enfin, si la caractéristique p de k est différente de 0, et si p divise n , on a encore, en cohomologie de Hodge

$$\eta = n \, c_1(u) = 0 \quad ,$$

ce qui contredit 1.5 (iii)_d et achève la démonstration.

2. Résultats numériques

2.1. Soient $\underline{a} = (a_i)_{1 \leq i \leq d}$ une suite d'entiers ≥ 1 , et désignons par $V_n(\underline{a})$ une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans un espace projectif $\mathbb{P}^{n+d}$ sur un corps k . On posera

$$h^{pq}(\underline{a}) = \dim_k H^q(V_{p+q}(\underline{a}), \Omega^p)$$

et

$$h_o^{pq}(\underline{a}) = h^{pq}(\underline{a}) - \delta_{p,q} \quad .$$

Les $h_o^{pq}(\underline{a})$ sont donc les nombres de Hodge de la cohomologie primitive de dimension moitié d'une intersection complète de multidegré $\underline{a}$. Ils ne dépendent que de $\underline{a}$, p et q (1.5). On posera

$$(2.1.1) \quad H(\underline{a}) = \sum_{p,q \geq 0} h_o^{p,q}(\underline{a}) \, y^p z^q \in \mathbb{Z}[[y, z]] \quad .$$

Pour $d = 1$ et $\underline{a} = (a)$, on pose $h^{pq}(a) = h^{pq}(\underline{a})$ et $H(a) = H(\underline{a})$. Pour $d = 0$, on pose $\sup(a_1) = 1$.

La formule suivante est le cas particulier $k = 0$ de la formule (2) p.160 de Hirzebruch [3]

$$(2.2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \sum \chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) y^p z^{n+d} = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \prod_{i=1}^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + (1-z)^{a_i} y}$$

Nous allons transformer cette formule en la suivante :

Théorème 2.3. (Hirzebruch). Avec les notations 2.1, on a

$$H(\underline{a}) = \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_{1 \leq i \leq d} \frac{(1+y)^{a_i} - (1+z)^{a_i}}{-(1+y)^{a_i} z + (1+z)^{a_i} y} - 1 \right].$$

En vertu de 1.5, on a

$$\chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) = (-1)^p + (-1)^{n-p} h_0^{p, n-p}(\underline{a})$$

de sorte que le premier membre I de (2.2) se réécrit

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p+q=n} ((-1)^p + (-1)^q h_0^{p, q}(\underline{a})) y^p z^{p+q+d} \\ &= \sum_{p, q \geq 0} (-1)^p (yz)^p z^q z^d + \sum_{p, q \geq 0} (-1)^q h_0^{p, q}(\underline{a}) (yz)^p z^q z^d \\ &= z^d \left[\frac{1}{(1+yz)(1-z)} + H(\underline{a})(yz, -z) \right]. \end{aligned}$$

Le deuxième membre II de (2.2) se réécrit

$$II = \frac{z^d}{(1+yz)(1-z)} \prod_{i=1}^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + yz(1-z)^{a_i}}$$

de sorte que, simplifiant par z^d dans $I = II$, on trouve que

$$H(\underline{a})(yz, -z) = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \left[\prod_{i=1}^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + (1-z)^{a_i} yz} - 1 \right]$$

et 2.3 se déduit de cette formule par changement de variable.

Corollaire 2.4. Avec les notations 2.1,

(i) pour $d = 1$, on a

$$\begin{aligned} H(a) &= - \frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \\ &= \frac{\sum_{i,j \geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j}{1 - \sum_{i,j \geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j} . \end{aligned}$$

(ii) on a, $|P|$ désignent le nombre d'élément d'une partie P de $[1, d]$,

$$H(\underline{a}) = \sum_{\substack{P \subseteq [1, d] \\ P \neq \emptyset}} (1+y)^{|P|-1} (1+z)^{|P|-1} \prod_{i \in P} H(a_i) .$$

D'après (2.3), on a

$$\begin{aligned} H(a) &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+z)^a z - (1+z)^a y} + 1 \right] \\ &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a (1+z) - (1+z)^a (1+y)}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \right] \\ &= - \frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} . \end{aligned}$$

Soient N et D les numérateurs et dénominateurs de cette formule.

On a

$$H(a) = - \frac{N}{D} ,$$

$$\begin{aligned}
 N &= \sum \binom{a-1}{k} (y^k - z^k) = (y-z) \sum_{i,j \geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j \\
 D &= \sum \binom{a}{k} (y^k z - y z^k) = (z-y) + yz \sum_{k \geq 1} \binom{a}{k} (y^{k-1} - z^{k-1}) \\
 &= (y-z) (-1 + yz \sum_{i,j \geq 0} \binom{a}{i+j+2} y^i z^j) \\
 &= (y-z) (-1 + \sum_{i,j \geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j)
 \end{aligned}$$

et l'assertion (i) en résulte.

Invertissons la formule de 2.3, pour $d = 1$. On trouve

$$- \frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} = 1 + (1+x)(1+y) H(a) .$$

Si l'on substitue cette formule dans 2.3, on obtient

$$\begin{aligned}
 H(\underline{a}) &= \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_{i=1}^d (1+(1+x)(1+y) H(a_i)) - 1 \right] \\
 &= \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\sum_{\substack{P \subseteq [1,d] \\ P \neq \emptyset}} (1+x)^{|P|} (1+y)^{|P|} \prod_{i \in P} H(a_i) \right]
 \end{aligned}$$

d'où résulte (ii).

Théorème 2.5. Avec les notations 2.1

(i) Si $p+q = p'+q'$ et si $p \leq p' \leq q' \leq q$, alors

$$h_O^{pq}(\underline{a}) \leq h_O^{p'q'}(\underline{a})$$

(ii) Si $p \leq q$, pour que $h_O^{pq}(\underline{a}) \neq 0$, il faut et il suffit que

$$p \geq \left\lceil \frac{p+q+d - \sum a_i}{\sup(a_i)} \right\rceil .$$

où $\lceil \rceil$ désigne la partie entière du quotient.

Soit (*) la propriété suivante d'une série formelle

$$P = \sum a_{pq} y^p z^q :$$

(*) les a_{pq} sont positifs, $a_{pq} = a_{qp}$, et si $p+q = p'+q'$, et $p \leq p' \leq q' \leq q$, alors $a_{pq} \leq a_{p'q'}$.

L'assertion (i) résulte aussitôt des formules (2.4), de l'identité $(1-x)^{-1} = \sum_{n \geq 0} x^n$, et du lemme suivant, dont la démonstration est laissée au lecteur :

Lemme 2.5.1. L'ensemble des séries formelles vérifiant (*) est stable par addition et multiplication.

On prouvera (ii) tout d'abord dans le cas particulier des hypersurfaces ($d = 1$). La formule à démontrer se réécrit alors, pour $p \leq q$,

$$(2.5.2) \quad h_0^{pq}(a) \neq 0 \iff p \geq \left\lceil \frac{p+q+1}{a} \right\rceil$$

($\iff (p+1) a \geq p+q+2$ trivialement).

De la deuxième formule 2.4 (i), on déduit que h_0^{pq} est non nul si et seulement si il existe des couples (e, f) et (c_i, d_i) tels que

$$(2.5.3) \quad \begin{cases} (e, f) \geq (0, 0) \text{ et } e+f \leq a-2 \\ (c_i, d_i) \geq (1, 1) \text{ et } c_i+d_i \leq a \\ (p, q) = (e, f) + \sum (c_i, d_i) \end{cases} .$$

Pour $p+q$ donné, le plus petit p possible s'obtient pour $e = 0$ et $c_i = 1$, et est le nombre d'indices i . Ce p est donc la borne inférieure des p pour lesquels on a

$$p \geq \frac{(p+q)-(a-2)}{a}, \text{ i.e. } (p+1)a \geq p+q+2.$$

Passons au cas général. Si $\underline{a}'$ se déduit de $\underline{a}$ en supprimant les a_i égaux à 1, alors $H(\underline{a}) = H(\underline{a}')$. Vu la forme de la formule 2.5 (ii), on peut supposer que pour tout i , $a_i > 1$. Si $d = 0$, alors $h_0^{pq} = 0$ et l'assertion est correcte; on ne restreint pas la généralité en supposant que $d > 0$ et que $a_d = \sup(a_i)$.

En vertu de 2.4 (ii), et (2.5.2), pour que $h_0^{pq}(\underline{a}) \neq 0$, il faut et il suffit qu'il existe une partie non vide P de $[1, d]$, un couple (e, f) et des couples $(c_i, d_i)_{i \leq i \leq d}$ tels que

$$(2.5.4) \quad \begin{cases} (|P|-1, |P|-1) \geq (e, f) \geq (0, 0), \\ c_i, d_i \geq \left\lceil \frac{c_i + d_i + 1}{a_i} \right\rceil; (c_i, d_i) \geq (0, 0), \\ (p, q) = (e, f) + \sum (c_i, d_i). \end{cases}$$

Pour $n = p+q$ fixé, cherchons la plus petite valeur de p possible. Si $n_i = c_i + d_i$, pour un tel p , les conditions (2.5.4) se réécrivent, en terme des c_i , n_i , e et f

$$(2.5.5) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_i = 2 \implies n_i \text{ pair} \quad (\text{sinon (2.5.4) est impossible}) \\ c_i \geq \left\lceil \frac{n_i+1}{a_i} \right\rceil \quad ; \quad c_i \leq n_i \quad , \\ (|P|-1, |P|-1) \geq (e, f) \geq (0, 0) \quad , \\ n = e+f+ \sum n_i \quad , \\ p = e + \sum c_i \quad . \end{array} \right.$$

Cette description montre tout d'abord que le plus petit p est obtenu pour $P = [1, d]$, cas auquel on se limitera. Si on a

$$(2.5.6) \quad \sum (a_i - 2) + (d-1) \geq n,$$

alors il existe une solution avec $p = c_i = e = 0$. Sinon, si $a_d \neq 2$, le mieux qu'on puisse faire est de prendre $n_i = a_i - 2$ pour $i \neq d$, de sorte que $c_i = 0$ pour $i \neq d$, $e = 0$, $f = d-1$ et $n_d = n - (d-1) - \sum_{i \neq d} (a_i - 2)$. On a alors

$$(2.5.7) \quad p = \left\lceil \frac{n - (d-1) - \sum_{i \neq d} (a_i - 2) + 1}{a_d} \right\rceil ,$$

et donc, pour $p \leq q$, on a $h_0^{pq}(\underline{a}) \neq 0$ si et seulement si

$$(2.5.8) \quad p \geq \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil .$$

La formule (2.5.8) se réduit à (2.5.2) si $d = 1$ et est trivialement vraie si (2.5.6) est vérifié. Si $d \geq 2$, si (2.5.6) n'est pas vérifié, et si tous les a_i sont égaux à 2, le mieux qu'on puisse faire est encore de

prendre $n_i = 0$ ($i \neq d$), $e = 0$, $f = d-1$ ou $d-2$, congru à n modulo 2, et $n_d = n-f$. Si $n \equiv d-1 \pmod{2}$, on prouve (2.5.7) comme plus haut. Sinon, on note que

$$\left\lfloor \frac{n - (d-2) + 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - (d-1) + 1}{2} \right\rfloor$$

de sorte que (2.5.7), et par là (2.5.8), est valable même si $a_d = 2$.

Reste à vérifier que (2.5.8) équivaut à la formule 2.5 (ii).

En effet, on a

$$\left\lfloor \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n + d - \sum_{i \neq d} a_i}{a_d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{p + q + d - \sum_{i \neq d} a_i}{a_d} \right\rfloor + 1.$$

2.6. Si X est une intersection complète de dimension n dans $\mathbb{P}^r$, il résulte aussitôt de (2.5.8) que la partie primitive de $H^n(X)$ n'est nulle que si X est une quadrique de dimension impaire.

Définition 2.7. Si X est une variété algébrique propre et lisse sur $\mathbb{C}$, le niveau de Hodge de $H^n(X)$ est la borne supérieure des nombres $q-p$ pour $p+q = n$ et $h^{pq}(X) \neq 0$.

Le niveau de Hodge ℓ est donc congru à n modulo 2, et est au plus égal à $\inf(n, \dim(X) - n)$. Il est ≥ 0 , sauf si $H^n(X) = 0$, auquel cas il est égal à $-\infty$.

Corollaire 2.8. Reprenons les notations 2.1, en faisant $k = \mathbb{C}$, et en supposant que $a_d = \sup (a_i)$. Soit ℓ un entier $0 \leq \ell < n$, congru à n modulo 2. Pour que le niveau de Hodge de $H^n(V_n(a))$ soit $\leq \ell$, il faut et il suffit que

$$\sum_{i \neq d} (a_i - 1) \leq (\ell + 1) - (a_d - 2) \frac{n - \ell}{2} .$$

En vertu de (2.5.8), si le niveau de Hodge est ≥ 0 , il est la borne supérieure de 0 et de

$$n - 2 \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil$$

et l'inéquation

$$n - 2 \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil \leq \ell$$

peut se réécrire

$$\frac{n - \ell}{2} \leq \left\lceil \frac{n - \sum_{i \neq d} (a_i - 1) + 1}{a_d} \right\rceil ,$$

ou encore

$$\sum_{i \neq d} (a_i - 1) \leq 1 + n - a_d \cdot \frac{n - \ell}{2} = \ell + 1 - (a_d - 2) \frac{n - \ell}{2} .$$

2.9. A l'aide de la formule 2.8, il est facile d'énumérer, pour ℓ petit, les multidegrés des intersections complètes dans $\mathbb{P}^n$, de dimension $n > 1$, dont le H^n est de niveau ℓ . La table donnée dans la première version de cet exposé était néanmoins incorrecte, et celle donnée ci-dessous est extraite de celle plus complète donnée par M. Rapoport dans son article :

Complément à l'article de P. Deligne "La conjecture de Weil pour les surfaces K 3", Inventiones Math. 15 227-236 (1972). Pour $\ell \leq 1$, les intersections complètes $V_n(\underline{a})$ de dimension n et de multidegré $\underline{a} = (a_1, \dots, a_d)$, avec $n > \ell$, $d \geq 1$ et $a_i \geq 2$, de niveau de Hodge ℓ , sont les suivantes :

$$\ell = -\infty \quad V_{2k+1}(2) \quad (k \geq 0)$$

$$\ell = 0 \quad V_{2k}(2) \ (k \geq 1), \ V_{2k}(2,2) \ (k \geq 1), \ V_2(3)$$

$$\ell = 1 \quad V_{2k+1}(2,2) \ (k \geq 1), \ V_{2k+1}(2,2,2) \ (k \geq 1) \\ V_3(3), \ V_5(3), \ V_3(3,2), \ V_3(4) \ .$$

2.10. Pour a petit, les fonctions génératrices des $h_o^{pq}(\underline{a})$ s'écrivent, d'après 2.4

$$H(2) = \frac{1}{1-yz}$$

$$H(3) = \frac{2+y+z}{1-3yz-y^2z-yz^2}$$

$$H(2,2) = \frac{y+z}{(1-yz)^2} + \frac{2}{(1-yz)^2} + \frac{1}{1-yz}$$

de sorte que

$$h_o^{pp}(2) = 1 \quad ,$$

$$h_o^{11}(3) = 6 \quad ,$$

$$h_o^{pp}(2,2) = 2p + 3 \quad .$$

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Y. AKIZUKI and S. NAKANO. Note on Kodaira - Spencer's proof of
Lefschetz theorems - Proc. Jap. Acad. 30, 266-272, (1954).
- [2] R. HARTSHORNE. Residues and duality. Lecture notes 20 Springer 66.
- [3] F. HIRZEBRUCH. Topological methods in algebraic geometry
3^e ed. Springer-Verlag 1966.
- [4] K. KODAIRA. On a differential geometric method in the theory of
analytic stacks. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 39, 1268-1273, (1953).